(ii) **பரிமாற்றுப் பண்பு** z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுக்கு $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$.	(ii) **பரிமாற்றுப் பண்பு** z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரு கலப்பெண்களுக்கு $z_1 z_2 = z_2 z_1$.
(iii) **சேர்ப்புப் பண்பு** z_1, z_2 , மற்றும் z_3 என்ற ஏதேனும் மூன்று கலப்பெண்களுக்கு $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$.	(iii) **சேர்ப்புப் பண்பு** z_1, z_2 , மற்றும் z_3 என்ற ஏதேனும் மூன்று கலப்பெண்களுக்கு $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$.
(iv) **கூட்டல் சமனி** எந்த ஒரு கலப்பெண் z -க்கும் $0 = 0 + 0i$ என்ற ஒரு கலப்பெண்ணினை $z + 0 = 0 + z = z$ என்றவாறு காணலாம். $0 = 0 + 0i$ என்ற கலப்பெண்ணினை கூட்டல் சமனி என்கிறோம்.	(iv) **பெருக்கல் சமனி** எந்த ஒரு கலப்பெண் z -க்கும் $1 = 1 + 0i$ என்ற ஒரு கலப்பெண்ணினை $z1 = 1z = z$ என்றவாறு காணலாம். $1 = 1 + 0i$ என்ற கலப்பெண்ணினை பெருக்கல் சமனி என்கிறோம்.
(v) **கூட்டல் நேர்மாறு** எந்த ஒரு கலப்பெண் z -க்கும் $-z$ என்ற ஒரு கலப்பெண்ணினை, $z + (-z) = (-z) + z = 0$ என்றவாறு காணலாம். z -ன் கூட்டல் நேர்மாறு $-z$ என்கிறோம்.	(v) **பெருக்கல் நேர்மாறு** எந்த ஒரு பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண் z -க்கும் w என்ற ஒரு கலப்பெண்ணினை $z w = w z = 1$ என்றவாறு காணலாம். z -ன் பெருக்கல் நேர்மாறு w ஆகும். w -வை z^{-1} எனக் குறிப்பர்.
(vi) **பங்கீட்டு விதி (கூட்டலின் மேல் பெருக்கலின் பங்கீட்டு விதி)** z_1, z_2 , மற்றும் z_3 என்ற ஏதேனும் மூன்று கலப்பெண்களுக்கு $z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ மற்றும் $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$ ஆகும்.	

இவற்றில் சிலவற்றை கீழே நிறுவுவோம்.

பண்பு

கூட்டலின் பரிமாற்று விதி

ஏதேனும் இரு கலப்பெண்கள் z_1 மற்றும் z_2 -விற்கு $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ என பெறலாம்.

நிரூபணம்

$z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, இங்கு $x_1, x_2, y_1,$ மற்றும் $y_2 \in \mathbb{R}$ என்க.

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \\ &= (x_2 + x_1) + i(y_2 + y_1) \qquad (\because x_1, x_2, y_1, \text{மற்றும்} \ y_2 \in \mathbb{R}) \\ &= (x_2 + iy_2) + (x_1 + iy_1) \\ &= z_2 + z_1 . \end{aligned}$$

பண்பு

பெருக்கலுக்கான நேர்மாறுப் பண்பு

பூஜ்ஜியமற்ற எந்த ஒரு கலப்பெண் $z = x + iy$ -க்கும் பெருக்கல் நேர்மாறானது

$\frac{x}{x^2 + y^2} + i\frac{-y}{x^2 + y^2}$ ஆகும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 65 16-12-2022 14:56:04